FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

PROYECTO MIA

PROPUESTA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

Sistema inteligente para el control de cocción de donas mediante visión artificial y aprendizaje automático basado en colorimetría.

TUTOR:

AUTOR1: *Naranjo Velastegui Edwin Gabriel*.

Contenido – Propuesta del proyecto de titulación

1. **Título del proyecto** 3
2. **Descripción del problema o necesidad** 3
   - **2.1 Contexto general** 3
   - **2.2 Descripción del problema o necesidad** 4
   - **2.3 Causas principales** 4
   - **2.4. Consecuencias del problema** 5
3. **Objetivo General** 6
4. **Objetivos específicos** 6
5. **Justificación** 6
6. **Propuesta de solución** 7
   - **6.1 Propuesta A: Sistema basado en Teachable Machine y TensorFlow.js** 7
   - **6.2 Propuesta B: Modelo de visión artificial desarrollado en Python** 8
   - **6.3 Comparación de alternativas (ISO/IEC 25010)** 8
   - **6.4 Viabilidad técnica y operativa** 9
   - **6.5 Viabilidad de tiempo y recursos** 9
   - **6.6 Análisis de alternativas: desarrollar vs. adquirir una solución existente** 10
7. **Referencias** 12
8. **Firmas de Responsabilidad** 12

1. Título del proyecto

Sistema inteligente para el control de cocción de donas mediante visión artificial y aprendizaje automático basado en colorimetría.

2. Descripción del problema o necesidad

2.1 Contexto general

Micro Quito y Panadería es una empresa con aproximadamente veinte años de trayectoria, ubicada en el sector de Kennedy, al norte de la ciudad de Quito. La organización se dedica a la elaboración y comercialización de productos de panificación y repostería, contando con un portafolio diverso que incluye más de veinticinco variedades de pan, alrededor de quince tipos de pasteles y múltiples productos de repostería.

En términos económicos, durante el año 2022 la empresa registró ventas aproximadas de USD 216.000, lo que evidencia su posicionamiento y estabilidad dentro del mercado local. La visión de la empresa se orienta a consolidarse como una panadería referente en la producción de alimentos de alta calidad, fortaleciendo su presencia en el mercado actual y proyectando una futura expansión a nivel nacional. Su misión se centra en ofrecer productos de panadería de calidad superior a precios accesibles, utilizando materia prima seleccionada y priorizando una experiencia positiva para el cliente mediante un servicio cercano, un ambiente agradable y procesos productivos eficientes.

Dentro de su línea de productos, la elaboración de donas representa un proceso relevante en el área de producción. Actualmente, se fabrican más de 150 donas por semana mediante un método de fritura manual en paila, donde la evaluación del punto de cocción se realiza de forma visual por el operario. La empresa tiene previsto triplicar este volumen de producción con la futura incorporación de una freidora especializada para donas; sin embargo, este incremento de capacidad productiva hace necesario implementar un sistema de control más preciso y estandarizado.

En este contexto, surge la necesidad de incorporar un sistema de inteligencia artificial que apoye el control y la liberación del producto durante el proceso de fritura, permitiendo evaluar de manera objetiva el nivel de cocción de las donas y

garantizando la uniformidad de la colorimetría, especialmente ante el aumento proyectado de la producción.

2.2 Descripción del problema o necesidad

Actualmente, el proceso de evaluación del punto de cocción de las donas se realiza de forma visual y manual por parte del personal operativo. Este método depende de la experiencia del operario, de las condiciones de iluminación y de la carga de trabajo, lo que introduce un alto nivel de subjetividad en la decisión de liberar o no el producto para la venta.

La falta de un criterio objetivo y estandarizado provoca variaciones en la colorimetría del producto final, generando donas crudas, sobrecocidas o con diferencias visibles entre lotes, lo que afecta la percepción de calidad del consumidor.

2.3 Causas principales

Para la determinación de las causas que originan la problemática identificada, se aplicó la metodología de análisis de causa raíz "5 Porqués", la cual permite identificar de manera estructurada las razones fundamentales detrás de un problema operativo, evitando soluciones superficiales y enfocándose en el origen real de la situación.

A partir del análisis del proceso actual de fritura y control de calidad de las donas, se identificaron las siguientes causas principales:

- Dependencia de la inspección visual del operario para determinar el punto de cocción, lo que introduce variabilidad subjetiva en la evaluación del producto.
- Ausencia de parámetros cuantificables y estandarizados de colorimetría que definan objetivamente los niveles de cocción aceptables.
- Incremento proyectado de la producción que supera la capacidad de control manual del proceso, especialmente ante la futura implementación de una freidora especializada.
- Variabilidad en las condiciones de iluminación y tiempos de exposición durante el proceso de fritura, lo que dificulta una evaluación consistente del color final del producto.

- Falta de herramientas tecnológicas accesibles que permitan apoyar la toma de decisiones en tiempo real durante el proceso productivo.

La aplicación de la metodología de los 5 Porqués permitió concluir que la causa raíz del problema no se limita a errores humanos individuales, sino a la inexistencia de un sistema de apoyo basado en criterios objetivos y reproducibles para el control del nivel de cocción.

2.4. Consecuencias del problema

La ausencia de un sistema estandarizado para la evaluación del nivel de cocción de las donas ha generado impactos operativos y productivos dentro del proceso de elaboración. Al depender exclusivamente de la inspección visual del operario, se presentan variaciones en la colorimetría del producto final, lo que deriva en inconsistencias entre lotes de producción y dificulta el aseguramiento de una calidad uniforme.

A nivel operativo, se estima que aproximadamente entre el 10 % y el 15 % de las donas producidas semanalmente presentan desviaciones en su nivel de cocción (producto crudo o sobrecocido), lo que ocasiona reprocesos, desperdicio de materia prima y un incremento en los tiempos de producción. Considerando una producción semanal superior a 150 unidades, estas desviaciones representan una pérdida recurrente que impacta directamente en la eficiencia del proceso.

Asimismo, el tiempo destinado a la inspección manual del producto incrementa la carga operativa del personal, especialmente durante picos de producción. En promedio, la evaluación visual y toma de decisión por lote puede incrementar el tiempo de proceso entre un 15 % y un 20 %, afectando la capacidad de respuesta ante una mayor demanda.

Desde una perspectiva estratégica, la proyección de triplicar la producción de donas mediante la incorporación de una freidora especializada incrementa el riesgo de errores en el control de calidad si se mantiene el método manual actual. Sin la implementación de una herramienta de apoyo basada en criterios objetivos, la variabilidad en el producto final podría intensificarse, afectando la percepción de calidad por parte del cliente y limitando la escalabilidad del proceso productivo.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de incorporar un sistema inteligente que permita reducir la variabilidad del proceso, optimizar los tiempos de evaluación y garantizar una liberación del producto basada en parámetros objetivos y reproducibles.

3. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente de clasificación del nivel de cocción de donas mediante técnicas de visión artificial y aprendizaje automático, utilizando análisis de colorimetría para apoyar la toma de decisiones en el control de calidad del proceso productivo de una panadería.

4. Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de evaluación de cocción de donas y definir los requerimientos funcionales y técnicos del sistema inteligente durante las primeras dos semanas del proyecto.
- Diseñar un conjunto de clases de cocción basadas en parámetros de colorimetría, estableciendo rangos de aceptación y criterios de liberación del producto mediante técnicas de clasificación supervisada.
- Desarrollar y entrenar un modelo de visión artificial utilizando herramientas de aprendizaje automático, empleando un conjunto de imágenes representativas del proceso productivo.
- Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas de clasificación como precisión, matriz de confusión y tasa de error, comparando al menos dos alternativas técnicas.
- Implementar el sistema en un entorno web accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, permitiendo su uso operativo en tiempo real.

5. Justificación

La estandarización de la calidad en productos de panadería representa un desafío constante para pequeñas y medianas empresas del sector alimenticio, especialmente cuando los procesos de control dependen exclusivamente de la evaluación visual humana. La variabilidad en la percepción del color y el nivel de

cocción puede generar inconsistencias que afectan directamente la satisfacción del cliente y la reputación de la marca.

La implementación de sistemas basados en inteligencia artificial permite automatizar procesos de control de calidad y mejorar la eficiencia operativa en organizaciones productivas, especialmente en entornos donde predominan evaluaciones manuales y subjetivas (Turban et al., 2021). Asimismo, la digitalización de procesos contribuye a una mejor toma de decisiones y a la reducción de errores humanos en contextos productivos reales (Chaffey, 2018).

Desde el punto de vista organizacional, el proyecto aportará beneficios concretos como la reducción de desperdicios, la disminución de reprocesos y una mayor uniformidad en el producto final. Asimismo, la solución propuesta no requiere inversiones elevadas en infraestructura, ya que puede ser utilizada desde dispositivos móviles o tablets disponibles en el entorno productivo.

En el ámbito académico, el proyecto contribuye a la aplicación práctica de técnicas de inteligencia artificial en un contexto real, demostrando cómo herramientas de aprendizaje automático pueden integrarse de manera efectiva en procesos tradicionales en la industria de alimentos. Además, el uso de plataformas de entrenamiento visual permite analizar la viabilidad de soluciones de bajo código como alternativa a desarrollos más complejos.

Finalmente, la propuesta es técnicamente viable y alineada con los conocimientos adquiridos durante la maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, constituyéndose como un caso de estudio replicable en otros procesos de control de calidad basados en inspección visual.

6. Propuesta de solución

6.1 Propuesta A: Sistema basado en Teachable Machine y TensorFlow.js

Objetivo: Desarrollar un sistema de clasificación visual del nivel de cocción de donas utilizando un modelo entrenado con imágenes etiquetadas.

Descripción: Se empleará la herramienta Teachable Machine para entrenar un modelo de clasificación supervisada a partir de imágenes capturadas del producto en diferentes estados de cocción. El modelo será exportado a TensorFlow.js y desplegado en una aplicación web que permita capturar imágenes en tiempo real desde la cámara de un dispositivo móvil o tablet.

Clases de clasificación propuestas:

- Cocción óptima (≥ 95 % de probabilidad)
- Ligeramente sub/sobrecocida (85 % – 94 %)
- Cocción aceptable (75 % – 84 %)
- Producto crudo (< 75 %)

Arquitectura: Cliente web – modelo local en navegador.

6.2 Propuesta B: Modelo de visión artificial desarrollado en Python

Objetivo: Implementar un modelo de red neuronal convolucional para la clasificación del nivel de cocción.

Descripción: Se desarrollará un modelo CNN utilizando librerías como TensorFlow y OpenCV, entrenado con el mismo conjunto de imágenes. La solución será desplegada mediante un backend que procese las imágenes y devuelva la clasificación al usuario.

Arquitectura: Cliente web – servidor backend – modelo de IA.

6.3 Comparación de alternativas (ISO/IEC 25010)

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B
Funcionalidad	20%	4	5
Usabilidad	20%	5	3
Fiabilidad	15%	4	4
Mantenibilidad	15%	5	3

Portabilidad	15%	5	3
Costo de implementación	15%	5	2
Total	**100%**	**4.6**	**3.5**

Se selecciona la **Propuesta A** por su mayor viabilidad técnica, menor costo y rapidez de implementación.

6.4 Viabilidad técnica y operativa

El uso de herramientas de aprendizaje automático de bajo código permite acelerar el desarrollo de soluciones basadas en visión artificial, facilitando su adopción en contextos productivos sin requerir infraestructura compleja ni conocimientos avanzados en programación (Google, 2023). De igual manera, TensorFlow.js posibilita el despliegue de modelos de aprendizaje automático directamente en navegadores web, ampliando su accesibilidad multiplataforma (TensorFlow, 2023).

En cuanto a la viabilidad operativa, el sistema puede ser utilizado por el personal operativo mediante dispositivos móviles, tablets o computadoras con cámara integrada, sin necesidad de capacitación técnica especializada. La solución se integra como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones durante el proceso de fritura, sin modificar el flujo productivo existente, lo que facilita su adopción y uso continuo en el entorno real de trabajo.

Desde la perspectiva de ingeniería de software, una solución tecnológica debe ser viable no solo desde el punto de vista técnico, sino también operativo y económico, garantizando su sostenibilidad en el tiempo (Pressman, 2019; Sommerville, 2020).

6.5 Viabilidad de tiempo y recursos

El desarrollo del proyecto es factible dentro del período de dieciséis semanas establecido para la asignatura Proyecto MIA. Las actividades de levantamiento de información, recolección de imágenes, entrenamiento del modelo, evaluación y despliegue pueden ejecutarse de manera progresiva y controlada durante dicho período.

Respecto a los recursos, el proyecto no requiere inversiones adicionales significativas, ya que las herramientas de software empleadas son de libre acceso o cuentan con versiones gratuitas suficientes para fines académicos. El hardware necesario se limita a dispositivos con cámara y acceso a un navegador web moderno, los cuales se encuentran disponibles en el entorno operativo de la empresa, garantizando así la factibilidad económica y técnica del proyecto.

6.6 Análisis de alternativas: desarrollar vs. adquirir una solución existente

En el mercado existen soluciones comerciales de control de calidad basadas en visión artificial; sin embargo, estas herramientas suelen estar orientadas a procesos industriales de gran escala y presentan costos elevados de licenciamiento, implementación y mantenimiento, lo que las hace poco accesibles para pequeñas y medianas empresas del sector alimenticio.

Por esta razón, se realizó un análisis comparativo entre el desarrollo de una solución propia y la adquisición de una solución comercial existente, considerando criterios técnicos, económicos y operativos, como se muestra a continuación:

Criterio	**Desarrollo de solución propia**	**Solución comercial**
Costo inicial	Medio	Alto
Costo a largo plazo	Bajo (sin licencias)	Alto (licencias recurrentes)
Nivel de personalización	Alto	Limitado
Control de datos	Total	Parcial
Escalabilidad	Adaptable al contexto	Dependiente del proveedor

El análisis evidencia que el desarrollo de una solución propia resulta más conveniente para el contexto específico de la organización, ya que permite un mayor control sobre el sistema, una mejor adaptación a las necesidades reales del proceso productivo y una reducción de costos a largo plazo.

6.7 Cronograma tentativo del proyecto

Fase	Actividad principal	Descripción de actividades	Fecha inicio	Fecha fin	Entregable
Fase 1	Análisis y planificación	Levantamiento de información del proceso productivo, análisis del problema, definición de requerimientos funcionales y no funcionales, y revisión bibliográfica inicial	12/01	25/01	Documento de análisis del problema y requerimientos
Fase 2	Recolección y preparación de datos	Captura de imágenes de donas en distintos niveles de cocción, etiquetado de datos y validación de calidad del conjunto de imágenes	26/01	08/02	Dataset de imágenes documentado
Fase 3	Diseño de la solución	Definición de clases de cocción, arquitectura del sistema, selección de herramientas y diseño del flujo de la aplicación web	09/02	22/02	Documento de diseño y arquitectura
Fase 4	Desarrollo del modelo de IA	Entrenamiento del modelo de clasificación mediante Teachable Machine y desarrollo del modelo alternativo para comparación técnica	23/02	08/03	Modelos entrenados y documentados
Fase 5	Evaluación y validación	Evaluación del desempeño del modelo mediante métricas de clasificación (precisión, matriz de confusión) y comparación de alternativas	09/03	22/03	Resultados de evaluación y análisis comparativo
Fase 6	Implementación del sistema	Despliegue del modelo seleccionado en un entorno web accesible desde dispositivos móviles y de escritorio	23/03	05/04	Sistema web funcional
Fase 7	Documentación final	Redacción del informe final del proyecto, integración de resultados, conclusiones y recomendaciones	06/04	13/04	Documento final del proyecto
Fase 8	Preparación de defensa	Elaboración de presentación, revisión final y preparación para la defensa del proyecto	14/04	16/04	Defensa del proyecto

7. Referencias

Chaffey, D. (2018). *Digital business and e-commerce management* (7th ed.). Pearson.

Pressman, R. S. (2019). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (8a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2020). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2021). *Information technology for management: Driving digital transformation to increase local and global performance* (12th ed.). Wiley.

Google. (2023). *Teachable Machine documentation*. https://teachablemachine.withgoogle.com

TensorFlow. (2023). *TensorFlow.js guide*. https://www.tensorflow.org/js

8. Firmas de Responsabilidad

TUTOR: _____ **FECHA (DD/MM/AAAA):** _____/_____/_____

AUTOR 1: _____ **FECHA (DD/MM/AAAA):** _____/_____/_____

AUTOR 2: _____ **FECHA (DD/MM/AAAA):** _____/_____/_____